

★★★

18 동기 전동기의 특징으로 틀린 것은?



- ① 별도의 기동기가 필요하다.
 ② 난조가 발생하기 쉽다.
 ③ 역률을 조정할 수 없다.
 ④ 동기 속도로 운전할 수 있다.

3해설 동기 전동기의 특성

장점	단점
- 속도(N_s)가 일정하다. - 역률을 조정할 수 있다. - 효율이 좋다. - 공극이 크고 기계적으로 튼튼하다.	- 기동 토크가 작다. ($\tau_s=0$) - 속도 제어가 어렵다. - 직류 여자가 필요하다. - 난조가 일어나기 쉽다.

★★★

19 역률이 좋아서 가정용 선풍기, 세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 기동법은?



- ① 반발 기동형
 ② 분상 기동형
 ③ 셰이딩 코일형
 ④ 영구 콘덴서형

3해설 영구 콘덴서형 단상 유도 전동기의 특징 : 콘덴서 기동형보다 용량이 적어서 기동 토크가 작으므로 선풍기, 세탁기, 냉장고, 오디오 플레이어 등에 널리 사용된다.

★

20 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

- ① 누설 리액턴스 ② 역상 리액턴스
 ③ 동기 리액턴스 ④ 권선 저항

3해설 동기기에서 저항은 누설 리액턴스에 비하여 작으며 전기자 반작용은 단락 전류가 흐른 뒤에 작용하므로 돌발 단락 전류를 제한하는 것은 누설 리액턴스이다.

★★★

21 농형 유도 전동기의 기동법이 아닌 것은?



- ① Y- Δ 기동법
 ② 2차 저항 기동법

- ③ 기동 보상기법
 ④ 전전압 기동법

3해설 유도 전동기의 기동법

- 농형 유도 전동기의 기동법
 - 전전압 기동법
 - Y- Δ 기동법
 - 리액터 기동법
 - 1차 저항 기동법
 - 기동 보상기법
- 권선형 유도 전동기의 기동법 : 2차 저항 기동법 (기동 저항기법)

★★★

22 다음 중 자기력선의 성질로 맞는 것은?

- ① 자기력선에는 고무줄과 같은 장력이 존재한다.
 ② 자기력선은 고온이 되면 자력이 증가한다.
 ③ 자기력선은 자석 내부에서도 N극에서 S극으로 이동한다.
 ④ 자기력선은 자성체는 투과하고, 비자성체는 투과하지 못한다.

3해설 자기력선의 성질

- 고무줄과 같은 장력이 존재한다.
- 고온이 되면 자력의 성질이 사라진다.
- 도체 내부에서는 S극에서 N극을 향한다.
- 자성체나 비자성체도 투과한다.

★★★

23 전기력선에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 같은 전기력선은 흡인한다.
 ② 전기력선은 서로 교차하지 않는다.
 ③ 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입한다.
 ④ 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝난다.

3해설 전기력선의 성질 : 전기력선은 서로 반발하며 교차하지 않는다.